

Análisis de Algoritmos

Multiplicación de matrices ingenua vs. Strassen (divide-and-conquer)

Luis Alfredo Alvarado Rodríguez

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
ESCUELA DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS

14 de octubre de 2025

Sumario

- 1 Método ingenuo
- 2 Strassen 2×2
- 3 Divide-and-conquer
- 4 Complejidad
- 5 Teorema y cierre

Producto 2×2 y costo

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

Producto 2×2 y costo

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^2 a_{i,k} b_{k,j} \quad (i, j = 1, 2). \quad (2.25)$$

Producto 2×2 y costo

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^2 a_{i,k} b_{k,j} \quad (i, j = 1, 2). \quad (2.25)$$

- 8 multiplicaciones de números y 4 sumas de números.

Producto 2×2 y costo

$$\begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \quad (2.24)$$

$$c_{i,j} = \sum_{k=1}^2 a_{i,k} b_{k,j} \quad (i, j = 1, 2). \quad (2.25)$$

- 8 multiplicaciones de números y 4 sumas de números.
- Complejidad convencional: $\Theta(N^3)$.

Idea clave (1969)

Motivación

Multiplicar 2×2 con **7 multiplicaciones** (a costa de más sumas/restas) tiene gran impacto.^a

^aV. Strassen, *Gaussian elimination is not optimal*, Numerische Math. 13 (1969), 354–356.

Idea clave (1969)

Motivación

Multiplicar 2×2 con **7 multiplicaciones** (a costa de más sumas/restas) tiene gran impacto.^a

^aV. Strassen, *Gaussian elimination is not optimal*, Numerische Math. 13 (1969), 354–356.

Hecho

Si dos matrices 2×2 usan 7 multiplicaciones, entonces dos matrices $N \times N$ requieren $O(N^{\log_2 7}) = O(N^{2.81\dots})$ multiplicaciones (vs. N^3).

$$I = (a_{12} - a_{22}) \times (b_{21} + b_{22})$$

$$II = (a_{11} + a_{22}) \times (b_{11} + b_{22})$$

$$III = (a_{11} - a_{21}) \times (b_{11} + b_{12})$$

$$IV = (a_{11} + a_{12}) \times b_{22}$$

$$V = a_{11} \times (b_{12} - b_{22})$$

$$VI = a_{22} \times (b_{21} - b_{11})$$

$$VII = (a_{21} + a_{22}) \times b_{11} \quad (2.26)$$

$$\begin{aligned}I &= (a_{12} - a_{22}) \times (b_{21} + b_{22}) \\II &= (a_{11} + a_{22}) \times (b_{11} + b_{22}) \\III &= (a_{11} - a_{21}) \times (b_{11} + b_{12}) \\IV &= (a_{11} + a_{12}) \times b_{22} \\V &= a_{11} \times (b_{12} - b_{22}) \\VI &= a_{22} \times (b_{21} - b_{11}) \\VII &= (a_{21} + a_{22}) \times b_{11} \quad (2.26)\end{aligned}$$

- Solo **7** multiplicaciones de números.

$$\begin{aligned}I &= (a_{12} - a_{22}) \times (b_{21} + b_{22}) \\II &= (a_{11} + a_{22}) \times (b_{11} + b_{22}) \\III &= (a_{11} - a_{21}) \times (b_{11} + b_{12}) \\IV &= (a_{11} + a_{12}) \times b_{22} \\V &= a_{11} \times (b_{12} - b_{22}) \\VI &= a_{22} \times (b_{21} - b_{11}) \\VII &= (a_{21} + a_{22}) \times b_{11} \quad (2.26)\end{aligned}$$

- Solo **7 multiplicaciones** de números.
- El resto serán sumas/restas.

$$c_{11} = I + II - IV + VI$$

$$c_{12} = IV + V$$

$$c_{21} = VI + VII$$

$$c_{22} = II - III + V - VII \quad (2.27)$$

$$c_{11} = I + II - IV + VI$$

$$c_{12} = IV + V$$

$$c_{21} = VI + VII$$

$$c_{22} = II - III + V - VII \quad (2.27)$$

- Aquí no aparecen nuevas multiplicaciones.

$$c_{11} = I + II - IV + VI$$

$$c_{12} = IV + V$$

$$c_{21} = VI + VII$$

$$c_{22} = II - III + V - VII \quad (2.27)$$

- Aquí no aparecen nuevas multiplicaciones.
- Se realizan 18 sumas/restas.

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

- Particionar en cuatro submatrices $2^{n-1} \times 2^{n-1}$.

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

- Particionar en cuatro submatrices $2^{n-1} \times 2^{n-1}$.
- Aplicar (2.26)–(2.27) con letras mayúsculas.

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} \quad (2.28)$$

- Particionar en cuatro submatrices $2^{n-1} \times 2^{n-1}$.
- Aplicar (2.26)–(2.27) con letras mayúsculas.
- Por nivel: 7 llamadas recursivas + 18 sumas/restas de submatrices.

Conteo de operaciones

Multiplicaciones de números

$$f(n) = 7f(n-1), f(0) = 1 \Rightarrow f(n) = 7^n.$$

Conteo de operaciones

Multiplicaciones de números

$$f(n) = 7f(n-1), f(0) = 1 \Rightarrow f(n) = 7^n.$$

$$\text{Con } N = 2^n: f(n) = N^{\log_2 7} = O(N^{2,81\dots}).$$

Conteo de operaciones

Multiplicaciones de números

$$f(n) = 7f(n-1), \quad f(0) = 1 \Rightarrow f(n) = 7^n.$$

$$\text{Con } N = 2^n: f(n) = N^{\log_2 7} = O(N^{2,81\dots}).$$

Sumas/restas de números

$$g(0) = 0, \quad g(n) = 7g(n-1) + 18 \cdot 4^{n-1} = 7g(n-1) + \frac{9}{2} 4^n.$$

$$\text{Cambio } g(n) = 7^n y_n \text{ y suma geométrica} \Rightarrow g(n) = O(7^n) = O(N^{2,81}).$$

Teorema 2.5

Teorema 1

Teorema 2.5. En el método de Strassen de multiplicación rápida de matrices, el número de multiplicaciones de números, de sumas de números y de restas de números que se necesitan para multiplicar dos matrices $N \times N$ son cada uno $O(N^{2,81})$ (en contraste con la $\Theta(N^3)$ del método convencional).

- Ingenuo: 8 mult. y 4 sumas en $2 \times 2 \Rightarrow \Theta(N^3)$.

- Ingenuo: 8 mult. y 4 sumas en $2 \times 2 \Rightarrow \Theta(N^3)$.
- Strassen: 7 mult. + 18 sumas en 2×2 ; se amplifica por recursión.

- Ingenuo: 8 mult. y 4 sumas en $2 \times 2 \Rightarrow \Theta(N^3)$.
- Strassen: 7 mult. + 18 sumas en 2×2 ; se amplifica por recursión.
- Divide-and-conquer en bloques (caso $N = 2^n$): 7 llamadas recursivas por nivel.

- Ingenuo: 8 mult. y 4 sumas en $2 \times 2 \Rightarrow \Theta(N^3)$.
- Strassen: 7 mult. + 18 sumas en 2×2 ; se amplifica por recursión.
- Divide-and-conquer en bloques (caso $N = 2^n$): 7 llamadas recursivas por nivel.
- Complejidad total: $O(N^{2,81})$ multiplicaciones, sumas y restas (Teorema 2.5).